Homeworks 01 - SOLUZIONI

Classe unica - Maturità - 29.10.2018

1. Determina dominio ed intersezioni con gli assi delle seguenti funzioni:
   (a) $y = \dfrac{x-1}{x^2-x-6}$
   (b) $y = e^{-x} - e^{-3x}$
   (c) $y = 2^x - 5^x$
   (d) $y = \sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2}$
   (e) $y = (x-1)^3(2-x)$
2. Rappresenta su piano cartesiano i risultati degli esercizi precedenti

Soluzioni

1. Di seguito le soluzioni per ognuna delle funzioni assegnate.

(a) È una funzione razionale fratta, dunque dobbiamo preoccuparci solo del denominatore. Lo poniamo diverso da zero:

$$x^2 - x - 6 \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 \neq -2 \\ x_2 \neq 3 \end{cases}$$

Il dominio sarà dunque: $\mathbb{D} = \mathbb{R} \backslash \{-2, 3\}$. Per le intersezioni con gli assi dobbiamo invece risolvere le equazioni:

$$\frac{x-1}{x^2-x-6} = 0 \Rightarrow x - 1 = 0 \Rightarrow \boxed{x = 1} \text{ intersezione con l'asse } x$$

$$y = \frac{0-1}{0^2-0-6} \Rightarrow \boxed{y = \frac{1}{6}} \text{ intersezione con l'asse } y$$

Le intersezioni con gli assi sono dunque i punti $A(1, 0)$ e $B(0, 1/6)$.

(b) Il dominio di una somma o differenza tra funzioni reali è l'intersezione dei loro domini. In generale, siano f e g due funzioni reali:

$$y = f(x) \pm g(x) \Rightarrow \mathbb{D}_{f \pm g} = \mathbb{D}_f \cap \mathbb{D}_g$$

Nel nostro caso $f(x) = e^{-x}$ e $g(x) = e^{-3x}$, dunque $\mathbb{D}_f = \mathbb{R}$ e $\mathbb{D}_g = \mathbb{R}$. Dunque $\mathbb{D}_{f-g} = \mathbb{R}$. Per le intersezioni, partendo da quella con l'asse x, raccogliamo un e^{-x}:

$$e^{-x}(1 - e^{-2x}) = 0$$

L'espressione sarà nulla quando lo sarà almeno uno dei due fattori:

$$\begin{cases} e^{-x} = 0 \\ 1 - e^{-2x} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{mai} \\ e^{-2x} = e^0 \end{cases} \Rightarrow -2x = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0}$$

Quella con l'asse y, molto semplicemente:

$$y = e^0 - e^0 = 1 - 1 = 0$$

La funzione interseca dunque sia l'asse x che l'asse y nell'unico punto $(0, 0)$, origine degli assi.

(c) Per il dominio di questa funzione il ragionamento è lo stesso di quello fatto per la precedente, dunque $\mathbb{D} = \mathbb{R}$. Per l'intersezione con gli assi, iniziamo sempre da quella con l'asse x:

$$2^x - 5^x = 0 \Rightarrow \frac{2^x}{5^x} = 1 \Rightarrow \left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{2}{5}\right)^0 \Rightarrow \boxed{x = 0}$$

Analogamente al problema precedente, anche l'intersezione con l'asse delle y è nell'origine degli assi.

(d) È una irrazionale con indice dispari il cui argomento è un prodotto tra funzioni razionali intere. Dunque il dominio è semplicemente tutto $\mathbb{R}$. L'intersezione con l'asse delle x è:

$$\sqrt[3]{(x-1)(x-2)^2} = 0 \Rightarrow (x-1)(x-2)^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = 0 \\ (x-2)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{x = 1} \\ \boxed{x = 2} \end{cases}$$

Mentre per l'intersezione con l'asse y:

$$y = \sqrt[3]{(-1)(-2)^2} = \sqrt[3]{-4} \Rightarrow \boxed{y = -\sqrt[3]{4}}$$

Dunque le intersezioni sono nel punto $A(0, -\sqrt[3]{4})$ per l'asse y e nei punti $B(1, 0)$ e $C(2, 0)$ per l'asse x.

(e) Anche per questo ultimo esercizio è facile dimostrare che il dominio è l'intero asse reale $\mathbb{R}$. Per quanto riguarda le intersezioni con gli assi, sull'asse x:

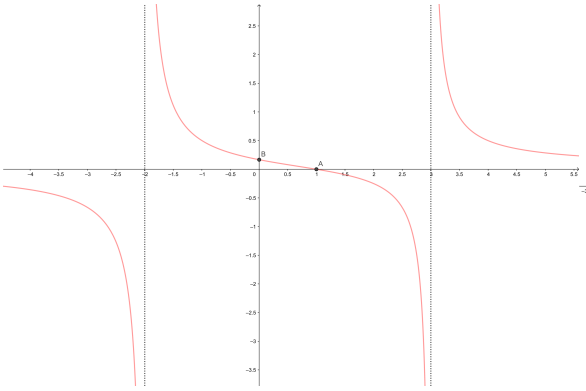
$$(x-1)^3(2-x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} (x-1)^3 = 0 \\ 2 - x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{x = 1} \\ \boxed{x = 0} \end{cases}$$

Per l'asse y invece:

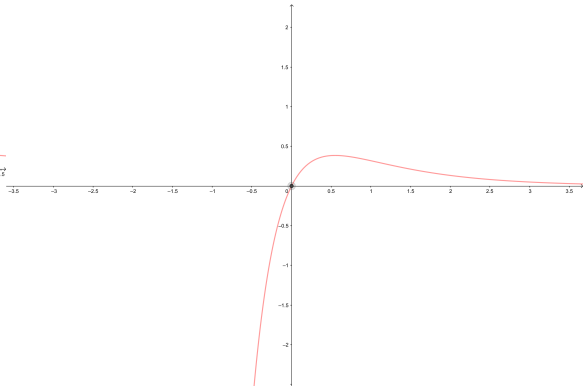
$$y = (-1)^3(2) \Rightarrow \boxed{y = -2}$$

Dunque abbiamo il punto $A(0, -2)$ sull'asse y ed i punti $B(1, 0)$ e $C(2, 0)$.

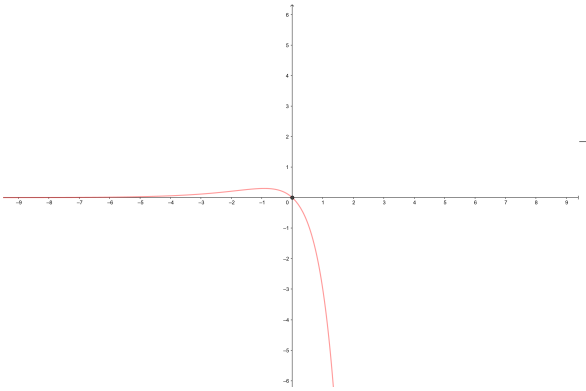
2. Di seguito i risultati per ogni funzione riportati sul piano cartesiano (in rosso è rappresentato il grafico di ogni funzione):



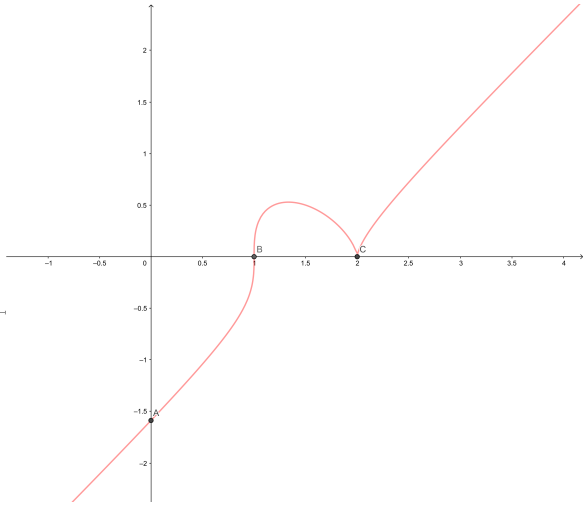
(a)



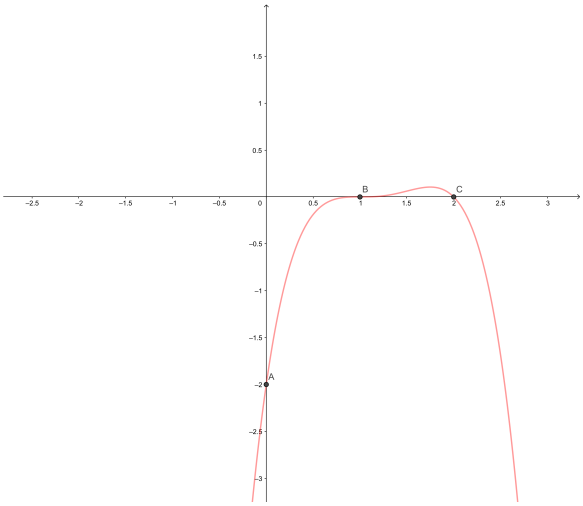
(b)



(c)



(d)



(e)

Figure 1: Grafici degli esercizi